# 七 参数估计

## 一、选择题

**1.(A).** 因为 $E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)=\sigma^2$，所以 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 为 $\sigma^2$ 的无偏估计量. 选(A).

## 二、填空题

**1. 解** 在 $\sigma^2$ 已知的情况下，$\mu$ 的置信区间为 $\left(\overline{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}},\overline{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$，其中 $z_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$.

于是 $2\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}=0.588\Rightarrow 2\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{16}}\cdot 1.96=0.588\Rightarrow\sigma^2=0.36$.

## 三、解答题

**1. 解** $E(X)=0\cdot\theta^2+1\cdot 2\theta(1-\theta)+2\cdot\theta^2+3\cdot(1-2\theta)=3-4\theta$.

$\overline{x}=\frac{1}{8}(3+1+3+0+3+1+2+3)=2$，令 $E(X)=\overline{x}$ 得参数 $\theta$ 的矩估计值为 $\hat{\theta}=\frac{1}{4}$.

$$L(\theta)=\theta^2\cdot[2\theta(1-\theta)]^2\cdot\theta^2\cdot(1-2\theta)^4=4\theta^6(1-\theta)^2(1-2\theta)^4,$$

$$\ln L(\theta)=\ln 4+6\ln\theta+2\ln(1-\theta)+4\ln(1-2\theta),$$

令 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\frac{6}{\theta}-\frac{2}{1-\theta}-\frac{8}{1-2\theta}=0$，得参数 $\theta$ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{7-\sqrt{13}}{12}$.

**2. 解** (1)$X$ 为离散型随机变量，其分布律为 $X\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ \theta & \theta & 1-2\theta\end{pmatrix}$，$E(X)=3-3\theta$.

$\overline{x}=\frac{1+1+3+2+1+2+3+3}{8}=2$，令 $3-3\theta=2$，得 $\theta$ 的矩估计值为 $\hat{\theta}=\frac{1}{3}$.

(2)$L(\theta)=P(X=1)P(X=1)\cdots P(X=3)=\theta^3\cdot\theta^2\cdot(1-2\theta)^3$，

$$\ln L(\theta)=5\ln\theta+3\ln(1-2\theta),$$

令 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\frac{5}{\theta}-\frac{6}{1-2\theta}=0$，得 $\theta$ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{5}{16}$.

**3. 解** $L(\theta)=f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n)=\begin{cases}\theta^n a^n(x_1x_2\cdots x_n)^{a-1}\mathrm{e}^{-\theta\sum_{i=1}^{n}x_i^a}, & x_1>0,x_2>0,\cdots,x_n>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$

$$\ln L(\theta)=n\ln\theta+n\ln a+(a-1)\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-\theta\sum_{i=1}^{n}x_i^a,$$

令 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\ln L(\theta)=\frac{n}{\theta}-\sum_{i=1}^{n}x_i^a=0$，得参数 $\theta$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}X_i^a}$.

**4. 解** (1)$E(X)=\frac{\theta_1+\theta_2}{2}$，$D(X)=\frac{(\theta_2-\theta_1)^2}{12}$，令

$$\begin{cases}E(X)=\overline{X},\\ D(X)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\theta_1+\theta_2=2\overline{X},\\ \theta_2-\theta_1=2\sqrt{3B_2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\hat{\theta}_1=\overline{X}-\sqrt{3B_2},\\ \hat{\theta}_2=\overline{X}+\sqrt{3B_2}.\end{cases}$$

后续更新公众号[花机研]
永久联系微信4550060

(2) $f(x;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta_2-\theta_1}, & \theta_1<x<\theta_2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$$L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\theta_1,\theta_2)=\begin{cases}\dfrac{1}{(\theta_2-\theta_1)^n}, & \theta_1<x_i<\theta_2\ (i=1,2,\cdots,n),\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$\ln L(\theta_1,\theta_2)=-n\ln(\theta_2-\theta_1)$, $\dfrac{\partial}{\partial\theta_1}\ln L(\theta_1,\theta_2)=\dfrac{n}{\theta_2-\theta_1}>0$, $\dfrac{\partial}{\partial\theta_2}\ln L(\theta_1,\theta_2)=-\dfrac{n}{\theta_2-\theta_1}<0$.

而 $\theta_1\leqslant\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{x_i\}$, $\theta_2\geqslant\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{x_i\}$, 因为 $\ln L(\theta_1,\theta_2)$ 是 $\theta_1$ 的单调递增函数, 是 $\theta_2$ 的单调递减函数, 所以 $\hat{\theta}_1=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}$, $\hat{\theta}_2=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}$.

**5. 解** 总体 $X$ 的概率密度函数和分布函数分别为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}\qquad F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x}{\theta}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$$

设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为总体 $X$ 的样本观察值, 似然函数为 $L(\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta^n}, & 0<x_i<\theta,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $(i=1,2,\cdots,n)$.

当 $0<x_i<\theta\ (i=1,2,\cdots,n)$ 时, $L(\theta)=\dfrac{1}{\theta^n}>0$, 且当 $\theta$ 越小时, $L(\theta)$ 越大, 所以 $\theta$ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\max\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$, $\theta$ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

因为 $\hat{\theta}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 的分布函数为

$$F_{\hat{\theta}}(x)=P\{\max\{X_1,\cdots,X_n\}\leqslant x\}=P\{X_1\leqslant x\}\cdots P\{X_n\leqslant x\}=F^n(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^n}{\theta^n}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta,\end{cases}$$

则 $\hat{\theta}$ 的概率密度函数为 $f_{\hat{\theta}}(x)=\begin{cases}\dfrac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$E(\hat{\theta})=\int_0^{\theta}x\cdot\dfrac{nx^{n-1}}{\theta^n}\mathrm{d}x=\dfrac{n}{n+1}\theta\neq\theta$, 所以 $\hat{\theta}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$ 不是 $\theta$ 的无偏估计量.

**6. 证明** 令 $S_1^2=\dfrac{1}{m-1}\sum\limits_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2$, $S_2^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2$, 因为 $E(S_1^2)=E(S_2^2)=\sigma^2$, 所以

$$E\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2\right]=(m-1)\sigma^2,\ E\left[\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2\right]=(n-1)\sigma^2,$$

$$E(S^2)=\frac{1}{m+n-2}\left\{E\left[\sum_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2\right]+E\left[\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2\right]\right\}=\sigma^2,$$

即 $S^2=\dfrac{1}{m+n-2}\left[\sum\limits_{i=1}^{m}(X_i-\overline{X})^2+\sum\limits_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2\right]$ 为参数 $\sigma^2$ 的无偏估计量.

**7. 证明** 因为总体 $X$ 在区间 $(0,\theta)$ 内服从均匀分布, 所以分布函数为

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ \dfrac{x}{\theta}, & 0<x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$$

令 $U=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant 3}\{X_i\}$，$V=\min\limits_{1\leqslant i\leqslant 3}\{X_i\}$，则

$$F_U(u)=P\{U\leqslant u\}=P\{\max\{X_1,X_2,X_3\}\leqslant u\}=P\{X_1\leqslant u,X_2\leqslant u,X_3\leqslant u\}$$

$$=P\{X_1\leqslant u\}P\{X_2\leqslant u\}P\{X_3\leqslant u\}=\begin{cases}0, & u\leqslant 0,\\ \left(\dfrac{u}{\theta}\right)^3, & 0<u<\theta,\\ 1, & u\geqslant\theta,\end{cases}$$

$$F_V(v)=P\{V\leqslant v\}=P\{\min\{X_1,X_2,X_3\}\leqslant v\}=1-P\{\min\{X_1,X_2,X_3\}>v\}$$

$$=1-P\{X_1>v,X_2>v,X_3>v\}=1-P\{X_1>v\}P\{X_2>v\}P\{X_3>v\}$$

$$=1-(1-P\{X_1\leqslant v\})(1-P\{X_2\leqslant v\})(1-P\{X_3\leqslant v\})$$

$$=\begin{cases}0, & v\leqslant 0,\\ 1-\left(1-\dfrac{v}{\theta}\right)^3, & 0<v<\theta,\\ 1, & v\geqslant\theta,\end{cases}$$

则 $U,V$ 的概率密度函数分别为

$$f_U(x)=\begin{cases}\dfrac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_V(x)=\begin{cases}\dfrac{3}{\theta}\left(1-\dfrac{x}{\theta}\right)^2, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

因为 $E\left(\dfrac{4}{3}U\right)=\dfrac{4}{3}E(U)=\dfrac{4}{3}\int_0^\theta x\cdot\dfrac{3x^2}{\theta^3}\mathrm{d}x=\theta$，

$$E(4V)=4E(V)=4\int_0^\theta x\cdot\frac{3}{\theta}\left(1-\frac{x}{\theta}\right)^2\mathrm{d}x=\theta,$$

所以 $\hat{\theta}_1=\dfrac{4}{3}\max\limits_{1\leqslant i\leqslant 3}\{X_i\}$ 与 $\hat{\theta}_2=4\min\limits_{1\leqslant i\leqslant 3}\{X_i\}$ 都是参数 $\theta$ 的无偏估计量.

$$D(U)=E(U^2)-[E(U)]^2=\int_0^\theta x^2\cdot\frac{3x^2}{\theta^3}\mathrm{d}x-\left(\frac{3}{4}\theta\right)^2=\frac{3\theta^2}{80};$$

$$D(V)=E(V^2)-[E(V)]^2=\int_0^\theta x^2\cdot\frac{3}{\theta}\left(1-\frac{x}{\theta}\right)^2\mathrm{d}x-\left(\frac{1}{4}\theta\right)^2=\frac{3\theta^2}{80};$$

$$D(\hat{\theta}_1)=D\left(\frac{4}{3}U\right)=\frac{16}{9}\cdot\frac{3\theta^2}{80}=\frac{\theta^2}{15},$$

$$D(\hat{\theta}_2)=D(4V)=16\cdot\frac{3\theta^2}{80}=\frac{3\theta^2}{5}.$$

因为 $D(\hat{\theta}_1)<D(\hat{\theta}_2)$，所以 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060